

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»

на тему

Найти n -фактор для указанного графа

Выполнил:

В. В. Бибко

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Формализовать пошагово алгоритм из работы 1 семестра, n -фактора для указанного графа

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. Ориентированный граф - граф, в котором ребра имеют направления, то есть связь между вершинами односторонняя.
2. Матрица инцидентности - матрица размера $n \times m$, где n - количество вершин, а m - количество ребер в графе. Каждый элемент $[i][j]$ указывает, инцидента ли вершина i ребру j .
3. n -фактор графа - это подмножество рёбер графа, которое образует подграф, где каждая вершина имеет степень, равную n . Проще говоря, n -фактор — это такой набор рёбер, который соединяет все вершины графа так, что у каждой вершины ровно n рёбер (или, в терминах теории графов, каждая вершина имеет степень n).

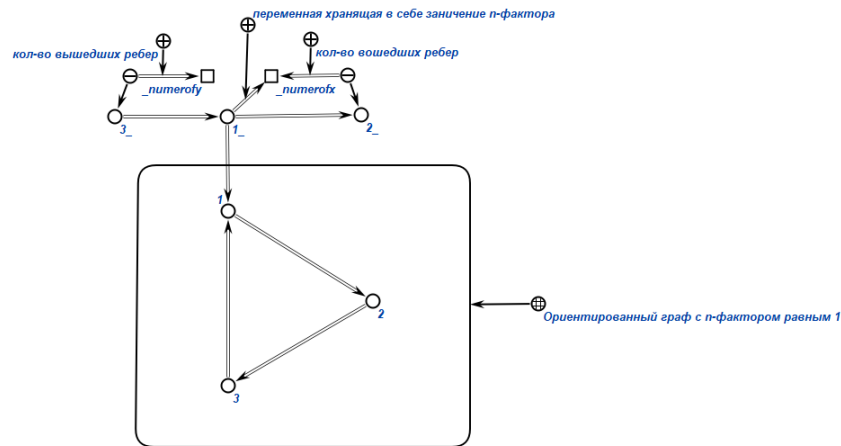


Рисунок 2.1 — Определение n -фактора для указанного графа

4. Проверить существует ли n -фактор в ориентированном графе можно по двум правилам:
 - а. Число вершин кратно длине циклов. То есть как на примере, вершины три, и длинна цикла, в три ребра, по которому идет проход по всем вершинам тоже равен 3.
 - б. Каждая вершина имеет одинаковое количество входящих и исходящих рёбер.

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Вход:

Необходимо определить есть ли n -фактор, и определить его степень.

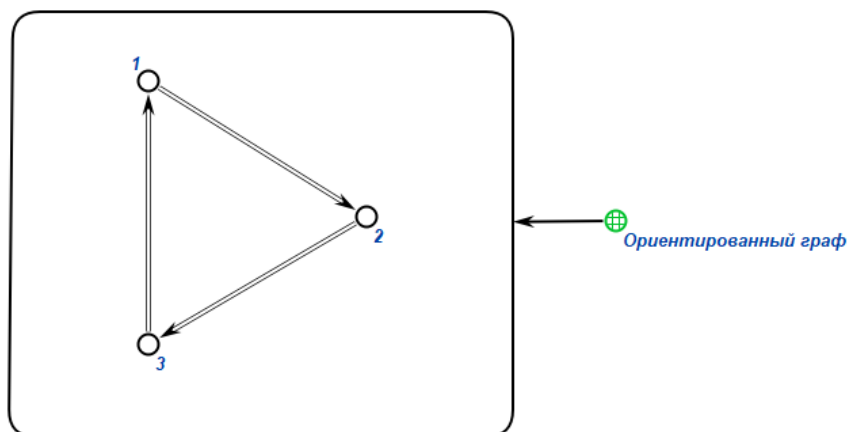


Рисунок 3.1 – Вход теста 1

Выход:

Данный ориентированный граф с n -фактором степень которого равна

1

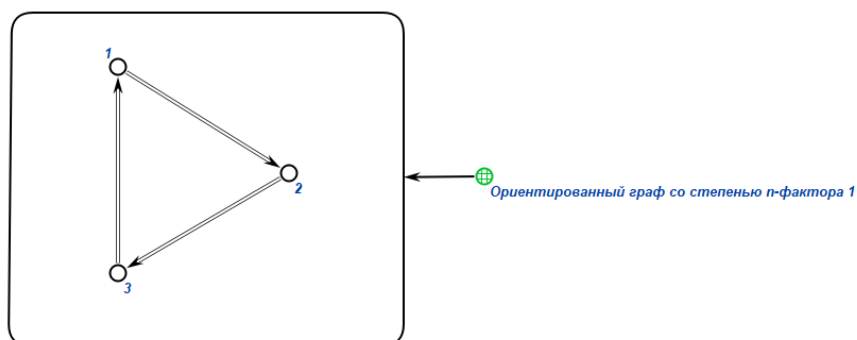


Рисунок 3.2 – Выход теста 1

3.2 Тест 2

Вход:

Необходимо определить есть ли n -фактор, и определить его степень.

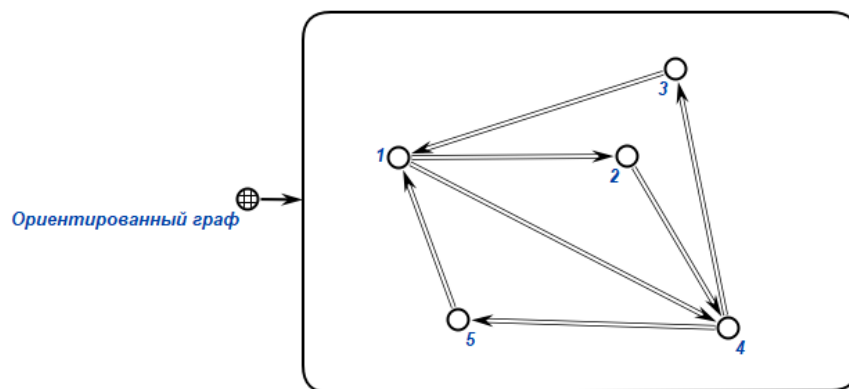


Рисунок 3.3 – Вход теста 2

Выход:
 Данный ориентированный граф с n -фактором степень которого равна
 2

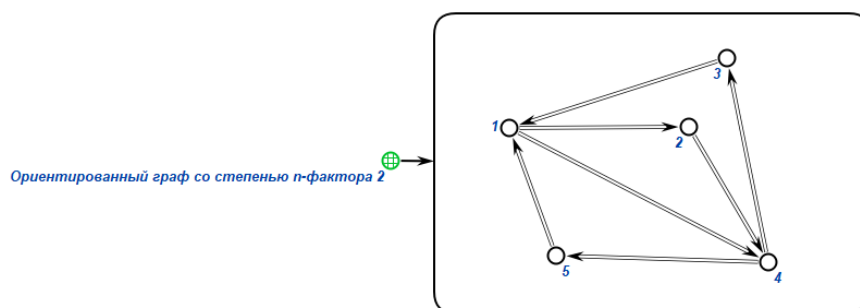


Рисунок 3.4 – Выход теста 2

3.3 Тест 3

Вход:
 Необходимо определить есть ли n -фактор, и определить его степень.

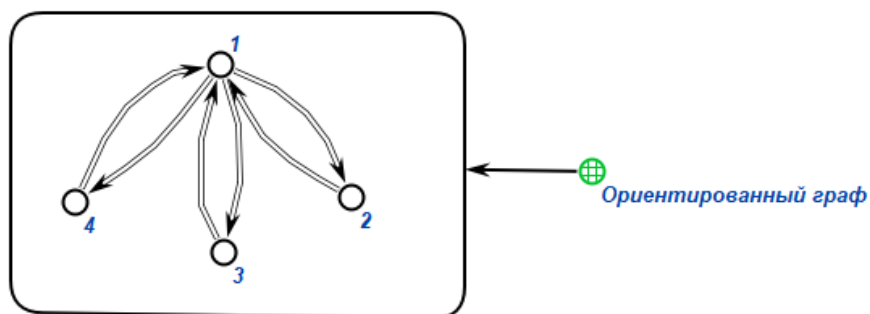


Рисунок 3.5 – Вход теста 3

Выход:
 Данный ориентированный граф с n -фактором степень которого равна
 3

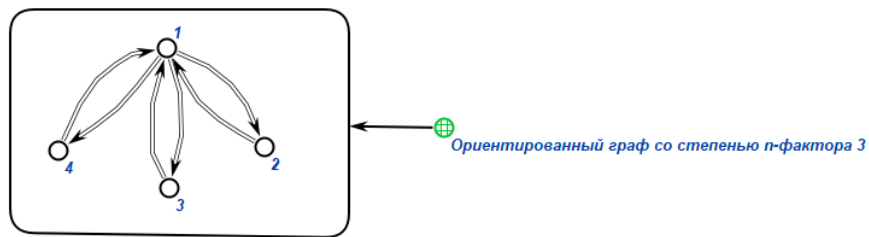


Рисунок 3.6 – Выход теста 3

3.4 Тест 4

Вход:

Необходимо определить есть ли n -фактор, и определить его степень.

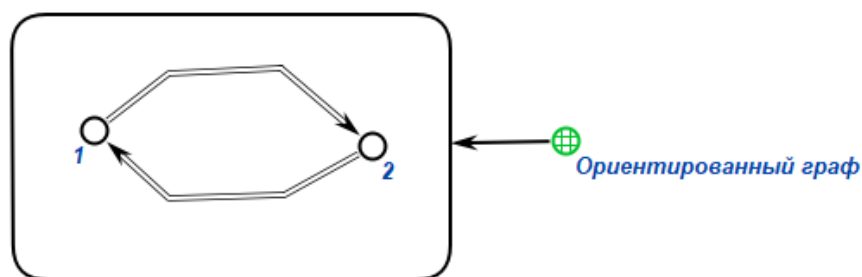


Рисунок 3.7 – Вход теста 4

Выход:

Данный ориентированный граф с n -фактором степень которого равна

1

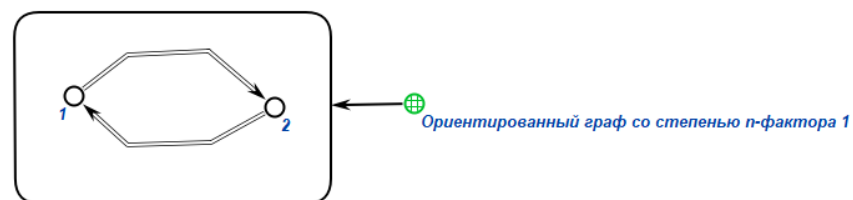


Рисунок 3.8 – Выход теста 4

3.5 Тест 5

Вход:

Необходимо определить есть ли n -фактор, и определить его степень.

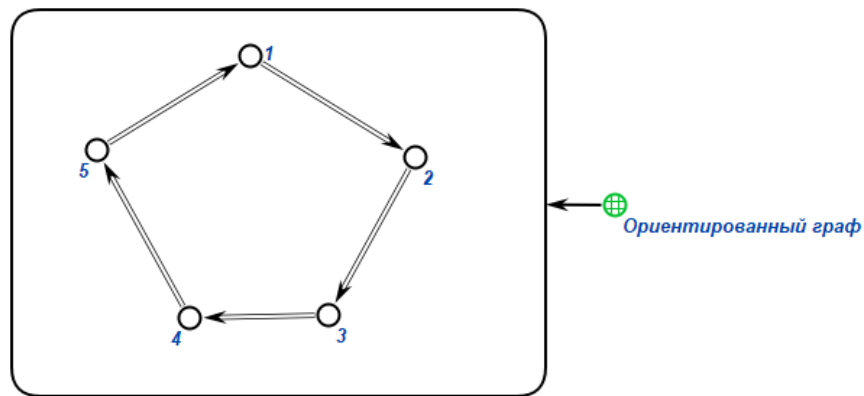


Рисунок 3.9 – Вход теста 5

Выход:

Данный ориентированный граф с n -фактором степень которого равна

1

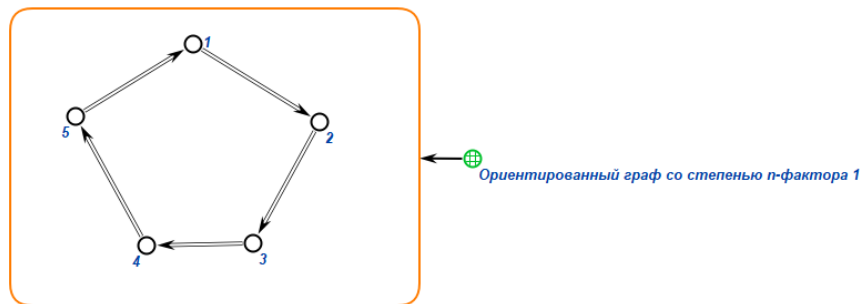


Рисунок 3.10 – Выход теста 5

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

1 Задание входного графа

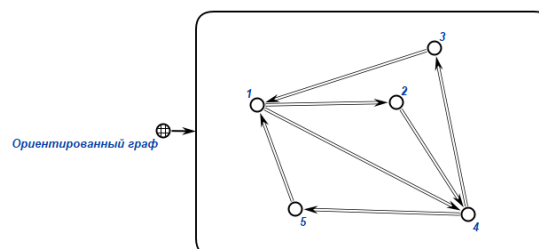


Рисунок 4.1 – Шаг 1

2 Считаем количество вершин и записываем их в переменную (count) и вводим класс вершины.

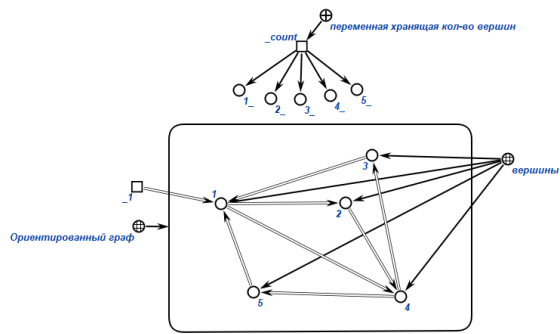


Рисунок 4.2 – Шаг 2

3 Для каждой вершины проверяем условие существования n -фактора в графе. Для этого создаются две переменные в которых для каждой вершины хранится количество вошедших (`inDeg`) и вышедших (`outDeg`) ребер.

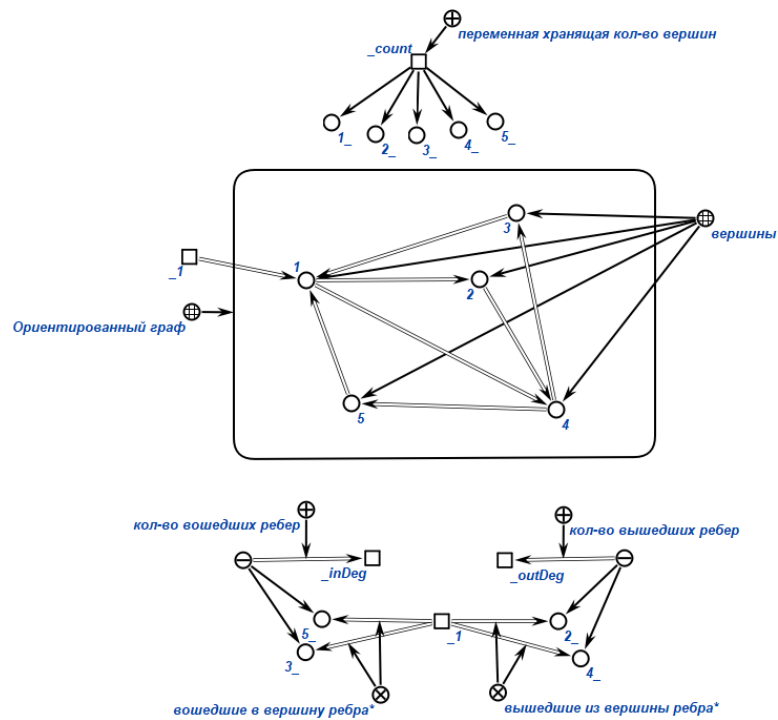


Рисунок 4.3 – Шаг 3

4 Для всех вершин равенство выполняется, дальше проверяется степень n -фактора. Рассматриваются две вершины (1, 4) у которых наибольшее кол-во вошедших и вышедших ребер. Число степени хранится в переменной (`n`)

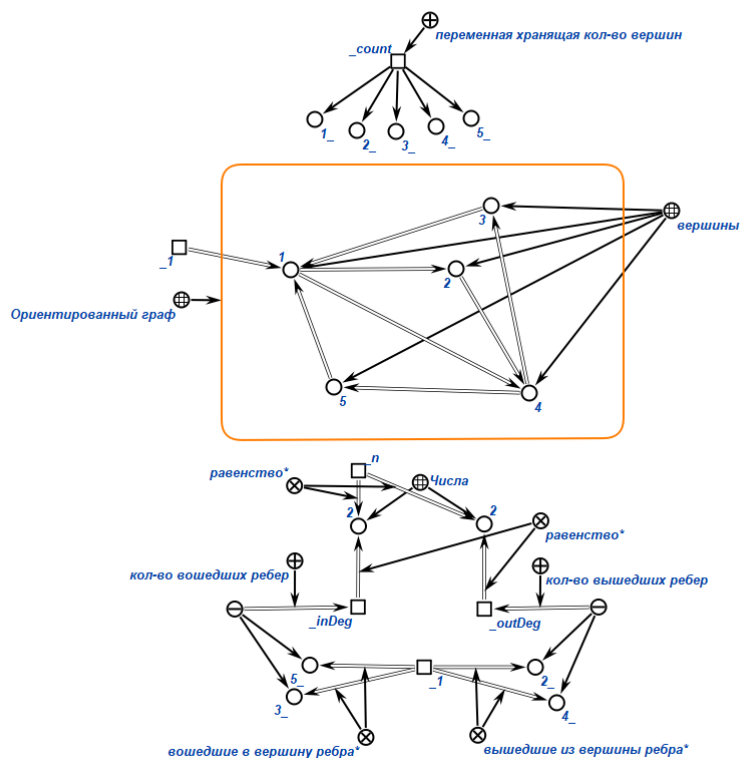


Рисунок 4.4 – Шаг 4

На данном действии определяется степень п-фактора, которая хранится в переменной (n) и в какой вершине она максимальна.

5 По итогу получаем ориентированный граф со степенью п-фактора равной 2

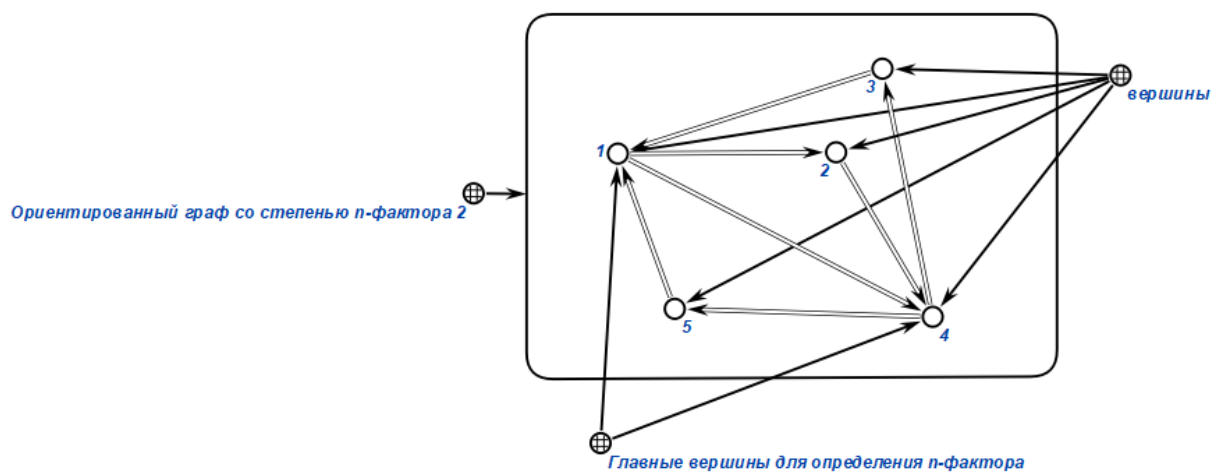


Рисунок 4.5 – Шаг 5

5 ВЫВОД:

В рамках данной работы были успешно достигнуты поставленные цели: повторены основные понятия теории графов, связанные с ориентированными графами, и формализован алгоритм проверки графа на существование n -фактора, а также методы его вычисления. Разработанные алгоритмы реализованы в среде КВЕ и протестированы на различных графах. Результаты тестирования подтвердили корректность подхода: алгоритмы эффективно выявляют поиск и подсчет степени n -фактора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] "Википедия"Факторизация графа. — 2021. — Электронный ресурс.
Дата обращения: 13.05.2025.

[2] Лазуркин, Д.А. Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППиИС / Д.А. Лазуркин. — 2023. — Р. 43.